成本口径修正与统计披露补齐

变更摘要（第二轮评审修订，面向交接与复核）

叨客宁宁

1　这份摘要解决什么问题

第二轮评审对修订稿提出九条意见（三项必须、四项建议、两项次要），本轮全部落地。改动集中在**真实数据实证那一支**：成本模型、统计口径与披露项。合成面板（`data.py`）与评测层（`eval.py` 的计算逻辑）未改动，仅改了两个 DSR 实现的说明文档。

一句话概括本轮的净效果：**唯一发生方向性变化的数字是“含冲击”一档，它由 $+1.164$ 变为 -1.492**。其余指标（快照校验和、样本内最优候选、OOS 夏普、IC/IR、DSR 两口径、PBO）逐项未变，原因见第 5 节。

2　九条意见与处置

表 1: 第二轮评审意见的处置与影响

编号	级别	类型	处置	是否改变数字
R1	必须	口径	冲击成本改用逐股 ADV；补报换手率与成本占比	是（含冲击档）
R2	必须	披露	为 DSR 两口径给出裁决与理由；改正实现文档中的错误论断	否
R3	必须	披露	补单特征 t 值与 BH 校正；据实更正异象举例	否（新增检验）
R4	建议	实现	冻结 universe 清单，使实证可被他人复算	否
R5	建议	披露	封板占比统一以有效单元格为分母	否（同值换分母）
R6	建议	实现	复权核验扩到全量 400 只并报分位数	否（扩大证据）
R7	建议	口径	费率按 A 股构成计入，印花税按日期分段	是（并入 R1）
R8	次要	披露	补市场基准与 beta/alpha 分解	否（新增分解）
R9	次要	披露	说明最优候选与最强单特征的关系	否（新增说明）

九条里只有 R1（含 R7 的费率构成）真正改动数字，其余六条改的是披露完整性与可复算性。这一点值得留意：评审提的问题多数不是“算错了”，而是“没说清”或“别人复算不了”。

3 文件级变更清单

4 口径变更对照

ADV 这一项是本次修正的实质所在。原口径把 400 只个股的流动性都按 10^9 元处理，而样本中位数只有 7.46×10^7 元；参与率与 ADV 成反比、冲击率又按参与率的平方根计，两个方向叠加，使冲击成本被系统性低估。修正后参与率超过 10% 上限的单元格有 28 个，集中在 14 只 ADV 约 2×10^7 元的小市值个股上——正是这批个股把尾部的成本抬了起来。

5 实测结果：变了什么，没变什么

为什么这些项一个都没动，值得说明清楚，否则容易被当成“改了但没生效”：

- 快照校验和只覆盖 `X/r/mask/tradable` 与复权因子。本轮 `real_data.py` 只改了统计字典的**分母**，数据本体一字未动，故校验和不变（已重跑复现确认）。
- 成本模型只作用于**组合收益序列**，不参与信号构造、权重生成与任何评测统计，因此 IC、IR、DSR、PBO 在原理上不该受影响。若它们变了，反而是 bug。
- 变化只出现在“含成本”的档位，与成本模型的依赖关系一致。

换言之，本轮是一次外科式修改：改动方向与受影响范围严格对应，没有扩散。

6 本轮新增的三项发现

除了修口径，本轮补做的三件事各自带出了新信息，都不是“补个数字”而已。

（一）单特征显著性并不支持原来的举例。补齐 t 值（$t = \text{IC-IR} \times \sqrt{n}$，$n = 1820$）与 BH 校正后，8 个特征中只有 3 个过 $|t| > 3$ 门槛（量比 -9.03、1 日反转 6.77、非流动性 3.91），另有 2 个仅过 BH。原文并列作为稳定异象例子的“5 日动量”$|t| = 1.32$，两项校正都不过；而真正过硬门槛的 1 日反转与非流动性反而没被提到。该表述已按实测更正。

（二）仅多头的 alpha 很薄。用同期等权全市场组合作基准（年化 12.1%、夏普 0.523、OOS 0.597）做一元回归分解：多空口径 beta = 0.025（近似市场中性）、年化 alpha 27.0%；仅多头口径 beta = 0.991、年化 alpha 仅 5.5%，剥离市场暴露后的残差夏普 1.082 对应的年化也只有 5.5%。仅多头的 beta 近乎 1，说明它基本上是“加了一层选股的市场组合”，其夏普里很大一部分是 beta，不是缝隙。

（三）样本内最优的“随机组合”其实是量比的反向复制。`rand10` 与量比的逐期截面相关为 -0.862（另与 1 日反转 -0.545、与非流动性 -0.270）。所以“随机组合在真实数据上胜出”并不

表 2: 本轮改动的文件

文件	类型	内容
`code/costs.py`	修改	ADV 支持标量或逐资产向量；新增卖出侧附加费参数；新增 A 股费率构成常量与印花税分段函数
`code/run.py`	修改	新增成本模型构造（逐股 ADV ＋分段费率）与换手统计；成本三档输出换手率与成本占比；试验账本增记成本口径、三档明细、DSR 裁决；输出 universe 冻结文件
`code/eval.py`	修改	两个 DSR 实现的说明改写：删去“与原文定义一致”的错误论断，写明两口径只差 $V(\widehat{SR})$ 的取法及各自适用条件
`code/real_data.py`	修改	封板、一字板占比一律改用有效单元格为分母，新增合计项
`code/diag_ls_lo.py`	修改	增列 IC-IR 与 t 值、$\lvert t\rvert > 3$ 汇总；抽出仅多头权重函数供复用
`code/diag_alpha_beta.py`	新增	等权市场基准、beta/alpha 分解、最优候选与单特征的截面相关
`code/audit_cost_caliber.py`	新增	成本口径审计：ADV 假设与样本实际成交额的对照（评审证据）
`scripts/verify_adjust.py`	修改	核验范围扩到冻结 universe 全量，报告偏差分位数；参考价结果缓存；保留抽样快速模式
`outputs/real_universe.json`	新增	400 只代码与逐股 ADV（随快照冻结）
`outputs/adjust_check.json`	新增	全量复权交叉核验的参考价缓存
`sections/checklist.tex`	修改	第 21 章重写：成本口径、换手披露、显著性表、DSR 裁决、beta 分解、候选与量比关系；新增可实施性核查小节
`sections/repro_protocol.tex`	修改	协议对照表两行（成本、六类指标）
`sections/integration.tex`	修改	第 11 章补记 ADV 示意假设与真实取值的差别
`docs/peer_review_round2.tex`	修改	追加九条意见的修订状态表与总体判断
`docs/change_summary.tex`	修改	原摘要的成本数字加“已更新”指引，避免与本文冲突
`README.md`	修改	目录结构、运行命令、产物清单、页数

表 3: 六项口径的变更前后对照

维度	变更前	变更后
冲击模型 ADV	常数 10^9 元，对全部个股相同	逐个股成交额中位数（样本中位 7.46×10^7 元，为原常数 1/13.4）
费率构成	单一 5bp 双边	佣金 2.5bp ＋过户费 0.1bp 双边；卖出印花税分段：2023-08-28 前 10bp、之后 5bp
换手披露	未报告	日均合计 $\sum \lvert\Delta w\rvert = 0.721$，年化约 182 倍；并报成本占毛收益之比
封板占比分母	有效单元格与全部单元格混用	一律以有效单元格为分母：涨停 1.49%、跌停 0.48%、合计 1.96%、一字板 0.20%
DSR 口径	并列两个数字，未作裁决	明确以标准误口径为准并给出理由，另注明两点残留边界
复权核验范围	手选 8 只，仅报最大值	冻结 universe 全量 400 只，报中位、95 分位与最大值

表 4: 关键指标的变更前后对照（候选 rand10，资本 10^8 元）

项目	变更前	变更后
发生变化的项		
固定费率档（年化 / 夏普）	0.183 / 2.043	0.154 / 1.720
含冲击档（年化 / 夏普）	0.104 / 1.164	−0.134 / −1.492
成本占毛收益（含冲击）	未报告	1.49
参与率超限单元格数	0	28
未发生变化的项（逐项复核）		
快照校验和	`781cadd68dfbd170`	同左
样本内最优候选	`rand10`，3.649	同左
滚动前向 OOS 夏普	2.671（单次切分 3.595）	同左
IC 均值 / IR	0.0129 / 0.088	同左
DSR（标准误 / 离散）	0.9991 / 0.0022	同左
PBO（切分区间）	0.000（$[0.000, 0.000]$）	同左

意味着凭空产生了新信号，而是它把最强的单因子反向复制一遍再稀释。这一条顺带把上一版留下的一处含糊表述补实了。

7 复现与核验

表 5: 复现步骤与产出

步骤	命令与产出
全流程实跑	`cd code; python run.py --real` → `trial_ledger_real.json`、`real_universe.json`
成本口径审计	`python audit_cost_caliber.py` → 表 3 的 ADV 对照
多空与显著性	`python diag_ls_lo.py` → 论文第 21 章表 18
beta 分解	`python diag_alpha_beta.py` → 论文第 21 章表 19
复权全量核验	`python scripts/verify_adjust.py` → 400 只分位数（首次联网，之后走缓存）
合成路径回归	`python run.py` → PBO 0.567、区间 $[0.400, 0.584]$，与改动前一致
论文编译	`xelatex main.tex` 连续三次
质量门	编译错误 0、Overfull 0、正文引用键 90 = 参考文献 90、69 页

论文第 21 章的全部数字已逐项与 `trial_ledger_real.json`、`real_run_v3.txt`、`diag_alpha_beta.txt`、`verify_adjust_full.txt` 核对一致；复权全量核验的结果为：相对偏差中位数 2.3×10^{-4}、95 分位 9.1×10^{-4}、最大 3.1×10^{-3}（17 只超过 10^{-3}，无一只超过 10^{-2}）。

8 未收敛的边界

1. **ADV 用窗口内中位数而非滚动值**。个股流动性会在窗口内变化，用单一时点中位数会平滑掉流动性骤降的时段，方向上仍偏乐观。
2. **幸存者偏差仍在**。universe 只保留窗口末仍在市、且成交额达标的股票，退市股不在本地库中。
3. **复权因子依赖第三方**。本地权息文件加密不可解析；全量核验下最大相对偏差 3.1×10^{-3}，若该因子在某处滞后于真实除权日仍会残留局部跳空。
4. **涨跌停判定的例外情形**。按四档固定幅度尝试，未处理上市首日、重大资产重组复牌等无涨跌幅限制或特殊安排。
5. **停牌频率未进一步筛除**。仅用成交额中位数做了一道流动性门槛。

最后要说清一句适用范围：表 4 里“含冲击档为负”是**针对 rand10 这一高换手候选**（年化换手 182 倍）的结果，不能读成“A 股价量因子一律不可交易”。换手低的策略在同一成本模型下未必如此。本轮的结论是：这一条候选在贴近实际的成本下不成立，而不是所有候选都不成立。